Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

2005年第37th(台灣台北)國際化學奧林匹亞競賽
【理論試題與參考題解】

＊周進洋教授、楊慶成教授、蔡文亮教授、邱鴻麟副教授、#蘇政宏老師等譯

＊國立高雄師範大學#高雄市立高雄女子中學

37th (台灣台北) IChO學術委員會

- 只可以使用大會所提供的筆
- **考試時間** 5 小時
- **問題本** 27 頁 **(包含這一頁封面)**
- **答案紙:** 28 頁 (**包含封面和最後五頁有框的空白答案紙，如果有需要，你可以使用空白答案紙答題，但要將答案和題號寫在答案紙的框框內**)
- **計算紙 (不會被計分):** 5 張 (可以再多要)
- **總分:** 279分 (所有分數同值)
- **你的名字和號碼** 要填寫在每一頁答案紙上
- 原子量(atomic masses) 使用大會所提供的週期表上的元素的原子量
- 常數 使用第3頁所提供的常數值
- 答案 將答案寫在答案紙上指定的位子，寫在其他的地方不給分。
- 題目如有要求詳細的計算(解題)過程 要寫下詳細的計算(解題)過程，否則不計分。
- **去廁所** 向監試老師要求
- **正式的英文版試題** 可向監試老師要求，但只可用於澄清用。
- 在停止訊號響起後 將你的答案紙依序整理好，放入信封中(不要封口)，在出場時，交給監視老師。
- 試卷本 你可擁有試卷本，筆和計算機。

G O O D L U C K

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

Periodic table of elements

with atomic masses / u

1 H 1.01																	2 He 4.00
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc 98.91	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.19	83 Bi 208.98	84 Po 208.98	85 At 209.99	86 Rn 222.02
87 Fr 223	88 Ra 226	89-103	104 Rf 261	105 Db 262	106 Sg 263	107 Bh 264	108 Hs 265	109 Mt 268									
		57 La 138.91	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm 144.92	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97	
		89 Ac 227	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np 237	94 Pu 244	95 Am 243	96 Cm 247	97 Bk 247	98 Cf 251	99 Es 252	100 Fm 257	101 Md 258	102 No 259	103 Lr 262	

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

Fundamental Constants, Equations and Conversion Factors

原子質量單位	1 amu = 1.6605×10^{-27} kg
亞佛加厥常數	$N = 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}
波茲曼常數	$k = 1.3806503 \times 10^{-23}$ J K^{-1}
電荷	$e = 1.6022 \times 10^{-19}$ C
法拉第常數	$F = 9.6485 \times 10^{4}$ C mol^{-1}
理想氣體常數	$R = 8.314$ J K^{-1} mol^{-1} = 0.08205 L • atm K^{-1} mol^{-1}
電子質量	$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg
中子質量	$m_n = 1.67492716 \times 10^{-27}$ kg
質子質量	$m_p = 1.67262158 \times 10^{-27}$ kg
蒲朗克常數	$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s
光速	$c = 3 \times 10^{8}$ m s^{-1}

涅斯特方程式 (T = 298 K)	$E = E^{\circ} - (0.0592 / n) \log K$
阿瑞尼斯方程式	$k = Ae^{-Ea/RT}$
Clausius-Clapeyron 方程式	$\ln P = - \Delta H_{vap} / RT + B$
德布洛依關係	$\lambda = h / mv$
理想氣體方程式	$PV = nRT$
自由能	$G = H - TS$

$E = hv$

$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q$ $\quad\quad$ $\Delta G = - nFE$

$\Delta U = q + w$ $\quad\quad$ $w = - P\Delta V$

體積(圓柱體) = $\pi r^2 h$

體積(球體) = $4/3\ \pi r^3$

面積(圓) = $4\ \pi r^2$

1 Å = 10^{-10} m $\quad\quad$ 1 W = 1 J s^{-1}

1 J = 1 kg m^2 s^{-2} $\quad\quad$ 1 cal = 4.184 J

1 Pa = 1 kg m^{-1} s^{-2} = 1 N m^{-2} $\quad\quad$ 1 bar = 10^5 Pa

1 atm = 1.01325×10^5 Pa = 760 mmHg (torr)

1 eV / molecule = 96.4853 kJ mol^{-1}

標準大氣壓	= 101325 Pa
RT at 298.15 K	= 2.4790 kJ mol^{-1}
Pi (π)	= 3.1415927

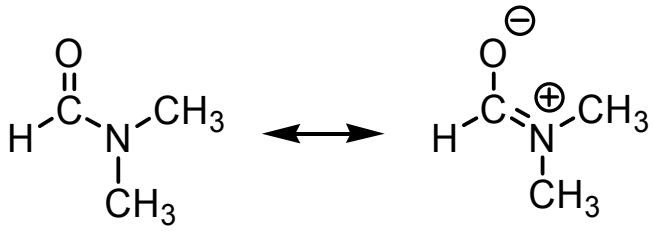
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 1: 醯胺和酚的化學

總分: 38 分

	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8
分數	4	4	4	4	6	4	8	4

有機羧酸和胺經縮合反應(Condensation)會得到醯胺產物。例如甲酸和二甲基胺縮合會形成 *N*,*N*-二甲基甲醯胺(DMF,*N*,*N*-dimethylformamide)。它的共振結構如下所示。



1-1 *預測 **N,N-二甲基甲醯胺** (化合物 **A**), **N-甲基乙醯胺** ($CH_3CONHCH_3$, 化合物 **B**), 和丙醯胺 ($CH_3CH_2CONH_2$, 化合物 **C**)的熔點順序，依高至低順序排列:*

____ > ____ > ____ *(填入化合物編號 **A**, **B**, **C**)*

1-1

化合物的熔點由高至低順序爲 : C > B > A

醯胺類的共振結構顯示了氧原子上的部份負電荷，以及氮原子上的部分正電荷。一級和二級醯胺類帶有很強的氫鍵，三級醯胺類則無氫鍵。

參考文獻: L. G. Wade, Jr., Organic Chemistry, 4th ed., p. 956.

丙醯胺，熔點 = 79 °C; *N*-甲基乙醯胺，熔點 = 28 °C; *N*,*N*-二甲基甲醯胺，熔點 = -61 °C.

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

1-2 *羰基可從它們在紅外線光譜的強吸收得到鑑定。它們的吸收位置和* ***C=O*** *鍵的強度有關，而鍵的強度則和鍵長有關。醯胺內的羰基強度可從上面的共振結構得知。例如，環己酮的羰基* ***(C=O)*** *在* ***1715 cm^{-1}*** *處有一吸收。以環己酮作爲比較的對象，預測丙醯胺的羰基的吸收位置，從下面的選項找出你的答案。*

(a) 1660 cm^{-1} *因爲羰基的鍵長較短*

(b) 1660 cm^{-1} *因爲羰基的鍵長較長*

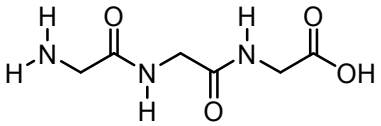
(c) 1740 cm^{-1} *因爲羰基的鍵長較短*

(d) 1740 cm^{-1} *因爲羰基的鍵長較長*

1-2 (b) 1660 cm^{-1} 因爲羰基的鍵長較長。

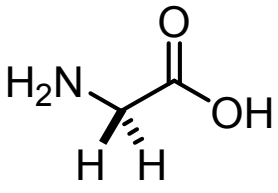
1-3 *胺基乙酸* ***(H_2N-CH_2-COOH)*** *是 α-胺基酸，三個胺基乙酸經由醯胺的連接會形成三肽* ***Gly-Gly-Gly****，同時脫去兩分子水。畫出這一個三肽的結構。*

1-3

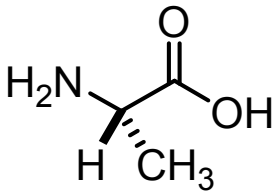


Gly-Gly-Gly 或 **Gly-Gly-Gly**

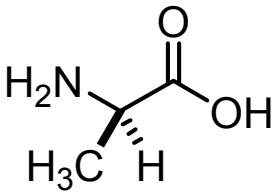
1-4 *當α-胺基酸含有取代基時,則會產生光學異購物。例如，* ***L-alanine*** *和* ***D-alanine*** *是二個對掌體。當胺基乙酸，****L-alanine*** *和* ***D-alanine*** *三種α-胺基酸混在一起作爲起始物時，經縮合後，總共會有多少數目的直線型三肽被產生?*



Glycine (Gly)



L-Alanine (L-Ala)



D-Alanine (D-Ala)

1-4 總共有 27 種可能的化合物

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

1-5 *在問題 **1-4** 所合成出來的三肽，其中多少個具有光學活性?*

現今，聚壓克力醯胺凝膠(polyacrylamide gel)結合電泳法 (PAGE) 被廣泛使用在蛋白質和核酸的分析。可是聚醯胺凝膠最早被應用的例子之一就是以薄層色層分析法分離酚化合物。酚帶有不同取代基時，就會顯示出不同的酸度。酸度越高，則和 PAGE 的結合力越強。

1-5 在這之中，有 26 種化合物具有光學活性。

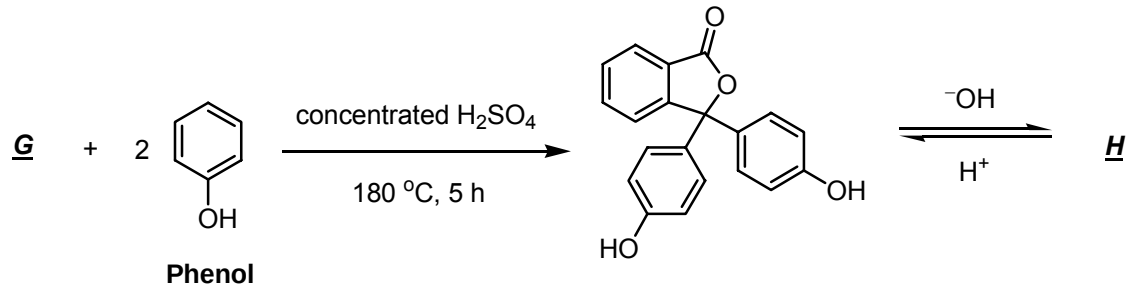
無光學活性: H_2N-GGG-OH

具有光學活性: H_2N-GG^{L}A-OH, H_2N-GG^{D}A-OH, H_2N-G^{L}AG-OH,
H_2N-^{L}AG^{D}A-OH, H_2N-^{L}A^{L}A^{D}A-OH,諸如此類。

1-6 ***預測酚 (化合物 D), 4-甲基酚 (化合物 E) 和 4-硝基酚 (化合物 F) 和聚醯胺凝膠的結合力。它們的結合力從高至低依序排列:***

_____>_____>_____ ***(填入化合物 D, E, 和 F)***

分子在 UV-vis 光譜的最大吸收峰和分子在一鏈中所含的共軛雙鍵息息相關。具有多於五個共軛雙鍵的化合物傾向吸收可見光，而呈現互補色出來。例如酚酞(phenolphthalein)是常用的酸鹼指示劑，在酸性和中性水溶液爲無色，但在鹼性溶液(pH 8.3-10.0)則是粉紅色.



Phenol **Phenolphthalein**

1-6 聚醯胺凝膠和酚(化合物D)、4-甲基酚(化合物E)和4-硝基酚(化合物F)的結合力由高至低排列爲: F > D > E

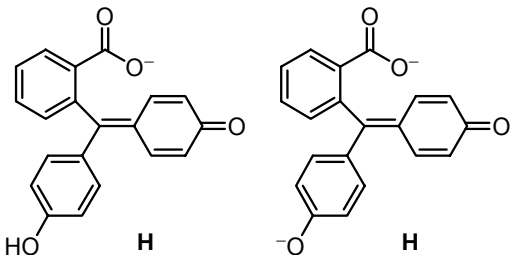
參考文獻: Raymond Chang Chemistry, p. 662.

K.-T. Wang J. Chin. Chem. Soc. 1959, 6, 73-79. 利用浸透聚醯胺的濾紙進行酚的濾紙色層分析。

1-7 ***畫出結構 H，它是酚酞 (phenolphthalein)的衍生物，是酚酞在 NaOH 水溶液呈現粉紅色的***

原因。

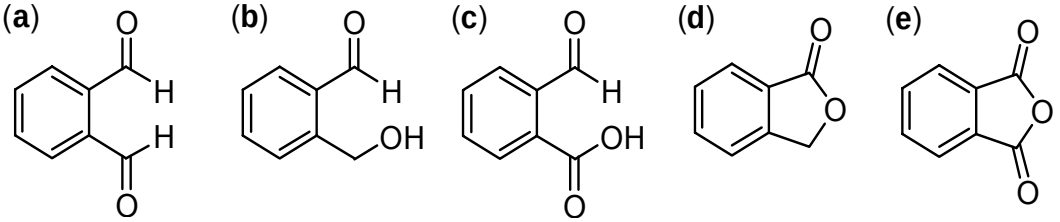
1-7



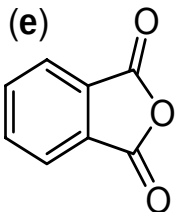
酚的酸性, J. McMurry Fundamentals of Organic Chemistry 5th ed., p. 249.
Phenolphthalein 在 *pH 8.3-10.0* 的顏色變化。

1-8 *製備酚酞最簡單的方法就是將化合物* ***G*** *和兩個當量的的酚進行縮合反應。從下列的化合物選出那一個才是* ***G*** *的最有效率試劑。*

(**a**) (**b**) (**c**) (**d**) (**e**)



1-8



參考文獻: J. Chem. Soc. 1920, 117, 215. J. Med. Chem. 1999, 42, 2112-2124.

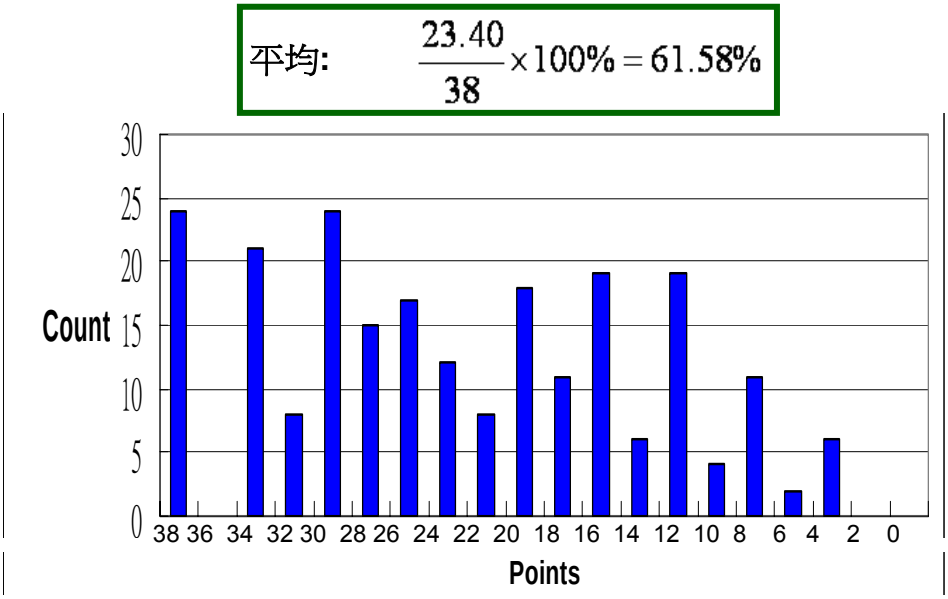
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題1: 醯胺和酚的化學 作者





問題1: 醯胺和酚的化學



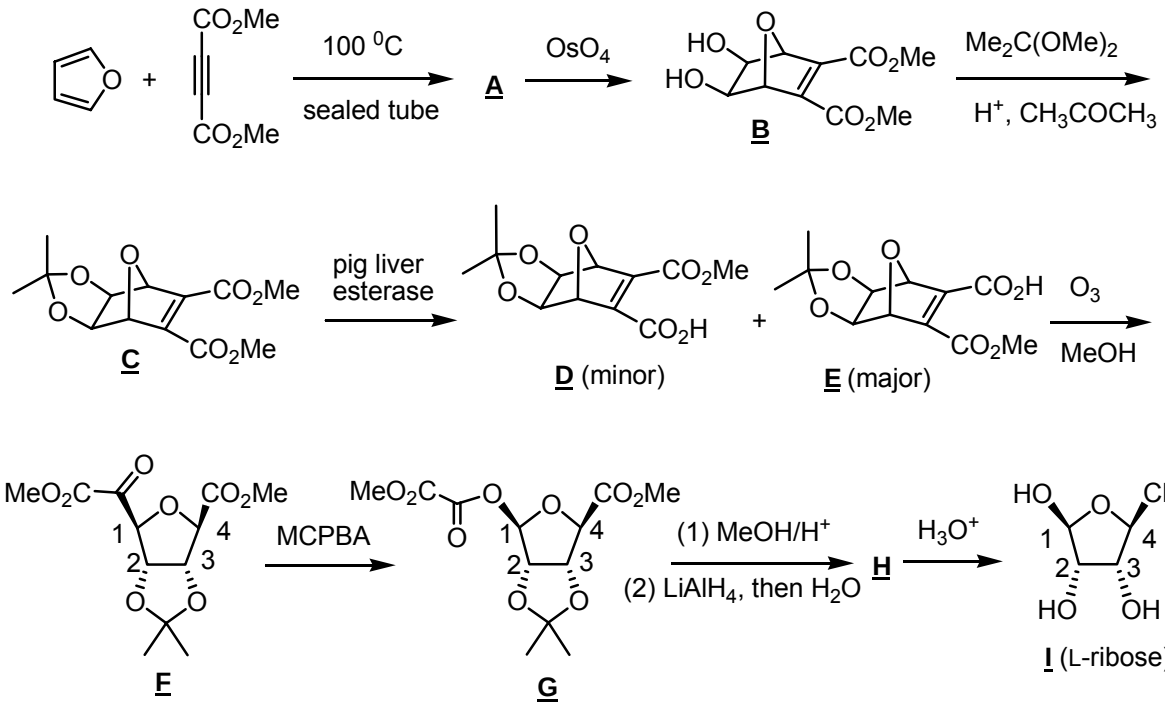
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 2: 有機合成和立體化學

總分: 48 分

	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8
分數	4	8	6	6	6	8	6	4

天然的醣類是經由植物的光合作用被製造出來的。但是，非天然的醣類則可用有機合成法將它們製造出來。以下是非天然的 L-ribose (化合物 ***I***)的合成過程。



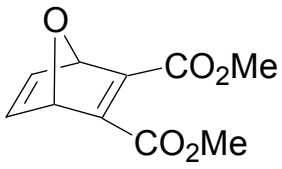
For translation sealed tube = 密封的試管 pig liver esterase = 豬肝的酯皂化酶

(minor) = 副產物 (major) = 主產物

2-1 *化合物* ***A*** *的分子式是* $C_{10}H_{10}O_5$*，畫出它的化學結構?*

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

2-1



參考文獻: J. Org. Chem. 1982, 47, 140-142.

2-2 *說明反應序列* ***A*** *至* ***C*** *的化學，指出下列敘述是對或錯 (用* ***T*** *表示是對的，用* ***F*** *表示是錯的)?*

___ ***(a)*** *從* ***A*** *到* ***B*** *的反應所使用的試劑* OsO_4 *是氧化劑*

___ ***(b)*** *從* ***B*** *到* ***C*** *的反應會有副產物甲醇(MeOH)產生*

___ ***(c)*** *質子作爲將* ***B*** *轉變爲* ***C*** *的催化劑*

___ ***(d)*** *在沒有* $Me_2C(OMe)_2$ *的存在下，* ***C*** *仍然會形成，可是產率低*

豬肝的酯皂化酶是能將酯水解成羧酸的酶。以它水解 **C** 時會得到掌性混合物 **D** 和 **E**，而 **E** 是其中的主要成份。這一混合物的比旋光值 $[\alpha]_D^{20} = -37.1^o$。進一步以再結晶純化，可得到純的 **E** ，它的比旋光值 $[\alpha]_D^{20} = -49.0^o$.

2-2

對 或 錯

對 ***(a)*** 從A到B的反應所使用的OsO_4是催化劑。

對 ***(b)*** 從B到C的反應會有副產物甲醇(MeOH)產生。

對 ***(c)*** 質子作為將B轉為C的催化劑。

對 ***(d)*** 在沒有$Me_2C(OMe)_2$的存在下，C仍然會形成，可是產率低。

2-3 *在再結晶之前，* ***D/E*** *的莫耳比是多少? 寫出你的算法。*

2-3

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

12.1 : 87.9 or 12.2 : 87.8

參考文獻: Tetrahedron 1984, 145.

2-4 ***F*** *和間－氯過苯甲酸* ***(MCPBA，meta-chloroperbenzoic acid)*** *反應得到產物* ***G*** *。*
指出下列敘述是對的或錯的(用 ***T*** *表示是對的，用* ***F*** *表示是錯的)?*

____ ***(a)*** *反應是用來氧化* ***F****.*

____ ***(b)*** *插進去的氧原子是來自於* ***MCPBA.***

____ ***(c)*** *在位置* ***C-1*** *的* ***R/S*** *標定在反應前和反應後都保持沒變*

H 的分子式是 $C_9H_{16}O_5$。 它的 ^{1}H NMR 數據如下:
^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 1.24 (s, 3H), 1.40 (s, 3H), 3.24 (m, 1 H), 3.35 (s, 3H), 3.58 (m, 2H), 4.33 (m, 1H); 4.50 (d, *J* = 6 Hz, 1H), 4.74 (d, *J* = 6 Hz, 1H), 4.89 (s, 1H).

2-4

對 或 錯

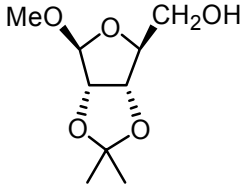
對 *(a)* 反應是用來氧化F。

對 *(b)* 插進去的氧原子來自MCPBA。

對 *(c)* 在位置C-1的R/S標定在反應前和反應後都保持沒變。

2-5 *畫出* ***H*** *的結構?*

2-5



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

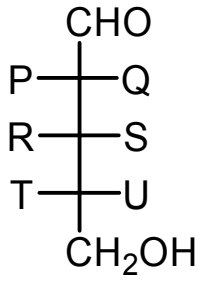
參考文獻: J. Org. Chem. 1990, *55*, 3853-3857 (^{1}H NMR data).

2-6 *寫出化合物* ***I*** *在* ***C-1, C-2, C-3*** *和* ***C-4*** *位置是* ***R*** *或是* ***S*** *的標定。依下列方式寫出你的答案:* ***C-1: ____; C-2: ____; C-3: ____; C-4: ____.***

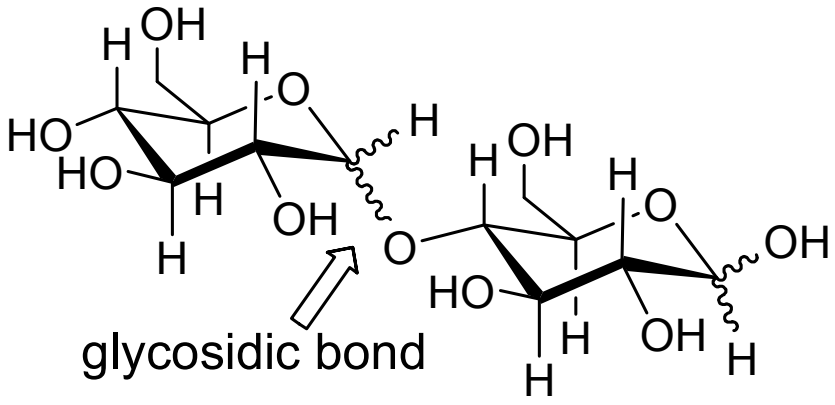
2-6 ***C-1: __S__; C-2: __S__; C-3: __R__; C-4: __S__.***

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

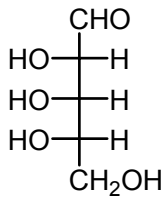
2-7 *化合物* ***I*** *(L-ribose)的費雪投影(Fischer projection)如下，其中* ***P, Q, R, S, T*** *和* ***U*** *所指爲何 ？*



雙醣是是由二個單醣經由 glycosidic 鍵連接在一起而形成的。多醣少由十個，多由千個單醣所構成。以下是一個雙醣的例子:



2-7

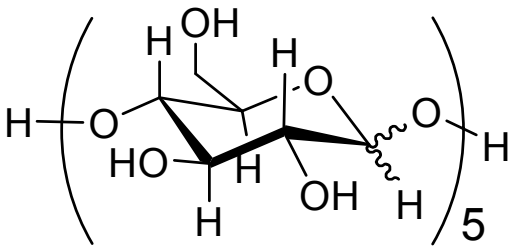


P, R 和 T是氫氧基(OH group)，Q, S 和 U 是氫原子 (H atom)

如果 P, Q, R, S, T 和 U 都填上氫氧基 (OH group) 則爲零分。 如果 P, Q,R, S, T 和 U 都填上氫原子 (H atom) 則爲零分。

2-8 *五醣* ***J*** *有多少個非鏡像異構物, 如果它是由五個* ***D-葡萄糖所構成的話?***

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese



pentasaccharide **J** derived from D-glucose

(從 D-葡萄糖所衍生的五醣 J)

2-8	2^5

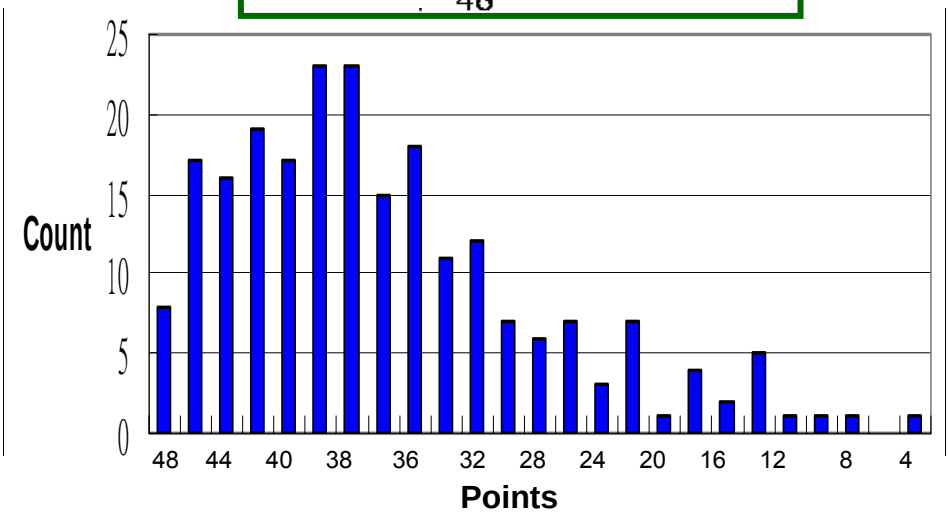
問題 2: 有機合成和立體化學作者



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 2: 有機合成和立體化學

平均: : $\frac{33.78}{48} \times 100\% = 70.38\%$



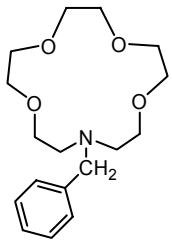
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 3: 有機光化學和光物理

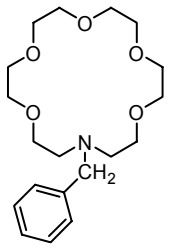
總分: 36 分

	3-1	*3-2*	*3-3*	*3-4*	*3-5*	*3-6*	*3-7*	*3-8*
分數	8	4	4	4	4	4	4	4

冠醚對鹼金屬的結合力會呈現體積依存性。例如，冠醚 **A** 和 **B** 對 Na^+, K^+, 和 Cs^+會有不同的結合常數。



A



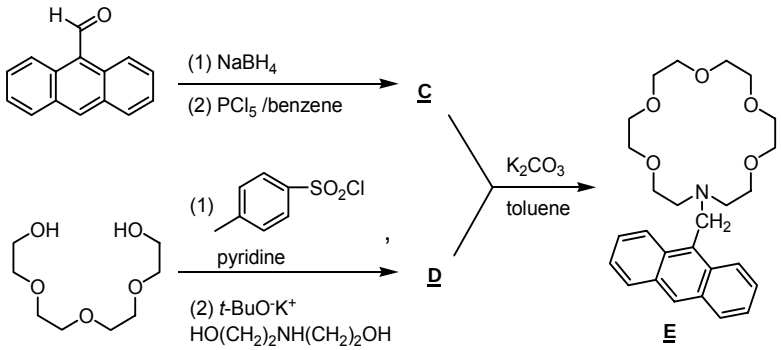
B

		Binding constant ($\log_{10}$ K)	
Metal ion	Radius (pm)	Compound **A**	Compound **B**
Na^+	98	2.49	3.57
K^+	133	1.83	5.00
Cs^+	165	1.37	3.39

For translation: Binding constant：結合常數 Metal ion ：金屬離子
Radius (pm) ：半徑(pm) Compound ：化合物

蒽(Anthracene)會放出波長爲 325 nm 的強螢光，結合氮冠醚對鹼金屬離子的結合選擇性和 anthracene 的強螢光性，人們已發展出選擇金屬離子的螢光感測器 **E** 。

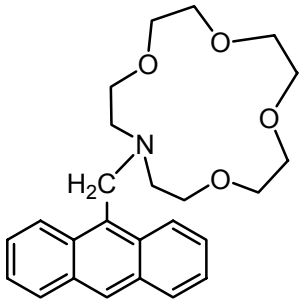
3-1 *寫出完成下列合成的化合物* ***C*** *和* ***D*** *的結構*



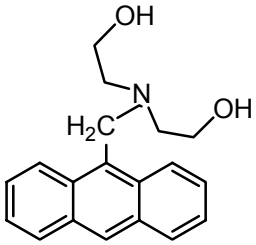
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

For translation: benzene: 苯 pyridine: 比啶 toluene: 甲苯

爲了比較研究，蒽(anthracene)的衍生物 **F** 和 **G** ，如下所示，也被合成出來。這些化合物 **E, F,** 和 **G** 在中性條件下幾乎是不發螢光的，這是因爲氮上的未共用電子對轉移到蒽(anthracene)的激態，而導致發生所謂的光誘發電子轉移(PET)抑制過程(PET quenching process)。



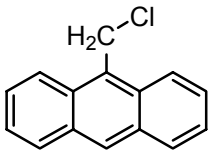
F



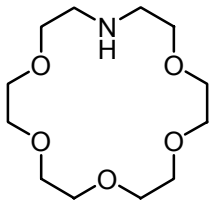
G

3-1

C:



D:



3-2 *加入 **HCl** 水溶液後，那一個化合物會發最強的螢光。從下列選項找出你的答案。*

(a)沒有一個會 ***(b)只 E 和 F*** ***(c)只有 G*** ***(d)它們都會***

3-2

(d) 它們都會

3-3 *濃度爲 10^{-5} M 的 **E, F,**和 **G** 甲醇溶液，現在分別加入一當量的乙酸鉀溶液，那一個化合物會*

發最強的螢光。從下列選項找出你的答案。

(a) E ***(b) F*** ***(c) G***

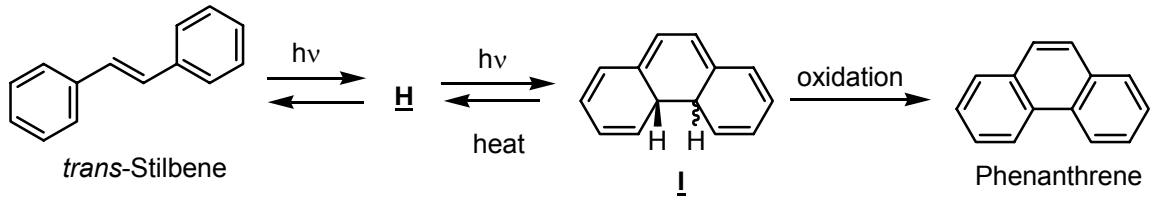
3-3

(a) **E**

3-4 *在加入一當量的乙酸鹽到一含* ***F*** *的稀溶液中，那一個乙酸鹽會產生最強的螢光。從下列選項找出你的答案。*

(a)乙酸鈉 (b)乙酸鉀 (c)乙酸銨 (d)沒有任何差別

將 反-stilbene(trans-stilbene)照射紫外光，它會被轉移到一中間物 **H**，這一中間物會經由光成環反應(photocyclization)而形成二氫菲 **I**(dihydrophenanthrene)。進一步氧化 **I** 會得到菲(phenanthrene)。



For translation: [a]trans-Stilbene：反-stilbene [b]heat：加熱 [c]oxidation：氧化

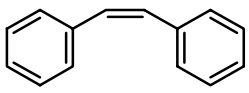
3-4

(a) 乙酸鈉

3-5 *畫出化合物* ***H*** *的結構?*

3-5

H:

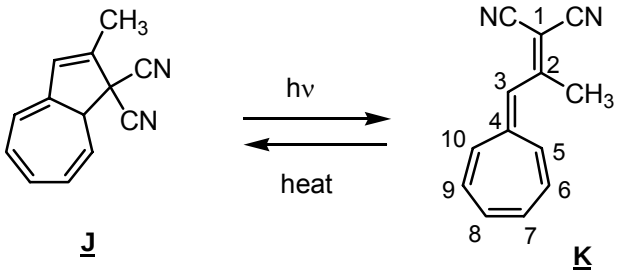


3-6 *依據* ***Woodward-Hoffmann*** *規則，在化合物* ***I*** *的二個* ***H*** *原子，它們的相對立體化學應是(****cis*** *或*

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

trans) ?

Dihydroazulene 衍生物 **J** 具有有趣的光色行爲。在照光時，無色的 dihydroazulene **J** 經由光誘發的重排反應而變爲相對應的 vinylheptafulvene **K**。經由熱則可使 vinylheptafulvene 再回到 dihydroazulene.



J **K**

For translation: [a]heat ：加熱

3-6

trans

3-7 *那一個化合物會吸收波長較長的光？從下列選項找出你的答案。*

(a) J (b) K

3-7 (b)

K

3-8 *化合物* ***K*** *能和一當量的* ***CF_3CO_2H*** *反應，而產生一穩定的芳香鹽。* ***K*** *的那一個位置最有可能被質子化？從下列選項找出你的答案。*

(a) C-2 (b) C-3 (c) C-4 (d) C-5

3-8

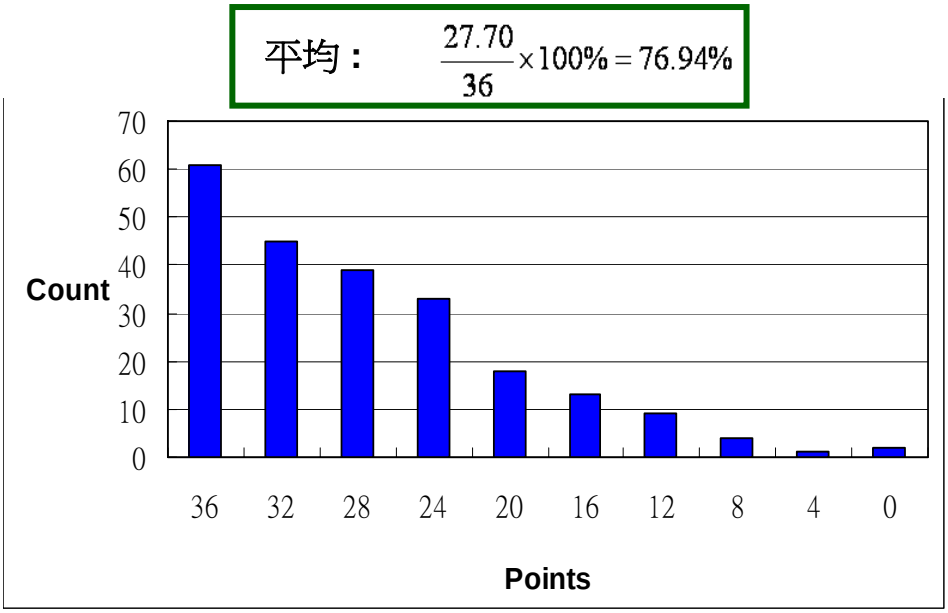
(b) C-3

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題3: 有機光化學和光物理作者



問題3: 有機光化學和光物理



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 4: 亞洲金礦之都

總分: 42 分

	4A-1	4A-2	4A-3	4A-4	4A-5	4A-6	4B-1	4B-2	4B-3	4B-4	4B-5
分數	2	4	4	2	6	2	2	2	2	8	8

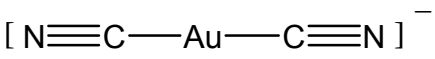
A

九份是在台灣北部山區中的一個老的採礦城鎮，你可以在那裡感受到台灣歷史的遺產。它曾經是亞洲最大的金礦之一，因此被稱爲亞洲金礦之都。以前，**KCN** 用來從礦石中將黃金(Au)萃取出來。黃金會溶解於氰根(CN^-)溶液中,在空氣中形成 $Au(CN)_2^-$ 離子， $Au(CN)_2^-$ 在水溶液中很穩定。

$$4\ Au(s) + 8\ CN^-(aq) + O_2(g) + 2\ H_2O(l) \rightleftharpoons 4\ Au(CN)_2^-(aq) + 4\ OH^-(aq)$$

4A-1 *畫出 $Au(CN)_2^-$ 的結構圖，此結構圖可以表示出 $Au(CN)_2^-$ 的所有原子的空間位子。*

4A-1



$Au(CN)_2^-$ 的結構是線性的。

4A-2 *需要多少克的 KCN 才能從礦石中萃取出 20 克的黃金？詳細寫出你的計算步驟。*

王水是以 3 份濃鹽酸和 1 份濃硝酸混合而成，這是鍊金士爲溶解黃金而發明出來的。這個反應事實是一個氧化還原反應，如下面未平衡之反應式:

$$Au(s) + NO_3^-(aq) + Cl^-(aq) \rightleftharpoons AuCl_4^-(aq) + NO_2(g)$$

4A-2 13.024 克

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

計算步驟：

$$4\ Au + 8\ KCN + O_2 + 2\ H_2O \rightleftharpoons 4\ KAu(CN)_2 + 4\ KOH$$

20 g ÷ 197 g/mol ≈ 0.10 mol (Au)

0.10 mol × (8/4) × 65.12 g/mol = 13.024 g (KCN)

4A-3 *寫下氧化的半反應和還原的半反應，並且用這兩個半反應來寫出平衡後的反應式。*

4A-3

氧化 $Au(s) + 4\ Cl^-(aq) \longrightarrow AuCl_4^-(aq) + 3\ e^-$

還原 $3\ NO_3^-(aq) + 6\ H^+(aq) + 3\ e^- \longrightarrow 3\ NO_2(g) + 3\ H_2O(l)$

$$Au(s) + 3\ NO_3^-(aq) + 6\ H^+(aq) + 4\ Cl^-(aq) \rightleftharpoons AuCl_4^-(aq) + 3\ NO_2(g) + 3\ H_2O(l)$$

4A-4 *在 4A-3 的反應中，何者爲氧化劑？何者爲還原劑？*

黃金是很不容易和硝酸反應。可是當黃金遇到王水，會形成 $AuCl_4^-$ 錯合離子。從下列的兩個半反應中:

$$Au^{3+}(aq) + 3\ e^- \longrightarrow Au(s) \qquad E^o = +1.50\ V$$

$$AuCl_4^-(aq) + 3\ e^- \longrightarrow Au(s) + 4\ Cl^-(aq) \qquad E^o = +1.00\ V$$

這兩個半反應可以組成一個電化學電池。

4A-4 氧化劑: HNO_3 (硝酸)

. 還原劑: Au(金)

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

4A-5 *計算在 25°C 時，$AuCl_4^-$ 的形成常數* ***(Formation Constant):***

$$K = [AuCl_4^-] / [Au^{3+}] [Cl^-]^4$$

4A-5

$K = 10^{25.42} = 2.6 \times 10^{25}$

計算步驟:

$$Au^{3+}(aq) + 3\ e^- \longrightarrow Au(s) \qquad E^o = +1.50\ V$$

$$Au(s) + 4\ Cl^-(aq) \longrightarrow AuCl_4^-(aq) + 3\ e^- \qquad -E^o = -1.00\ V$$

$$\overset{-3\ e^-}{\overbrace{\phantom{Au(s) + Au^{3+}(aq) + 4\ Cl^-(aq)}}}\ Au(s) + Au^{3+}(aq) + 4\ Cl^-(aq) \longrightarrow AuCl_4^-(aq) + Au(s)\ \underbrace{}_{+3\ e^-} \qquad E^o = +0.50\ V$$

$E = E^\circ - (0.059 / n) \log Q$

反應平衡時， $Q = K$, $E = 0$, $K = [AuCl_4^-] / [Au^{3+}] [Cl^-]^4$

$E^\circ = (0.059 / n) \log K$, $0.50 = (0.059 / 3) \log K$, $K = 10^{25.42} = 2.6 \times 10^{25}$

$\Delta G_1^\circ + \Delta G_2^\circ = \Delta G_3^\circ$

$(-nFE_1^\circ) + (-nFE_2^\circ) = -RT\ln K$

$E^\circ = (RT/nF)\ln K = (0.059/n)\log K$, $0.50 = (0.059/3)\log K$, $K = 10^{25.42} = 2.6 \times 10^{25}$

4A-6 ***HCl 的功能爲提供 Cl^-。 Cl^-*** *在上述的反應中是扮演何種的角色？*

(a) Cl^- 是一個氧化劑 (oxidizing agent)

(b) Cl^- 是一個還原劑 (reducing agent)

(c) Cl^- 是一個錯合劑 (complexing agent)

(d) Cl^- 是一個催化劑 (catalyst)

4A-6 正確答案 ***：*** **(c)**

B

黃金奈米粒子 (Gold Nanoparticles)

黃金奈米粒子的合成和定性是目前一個很熱門的研究課題。Brust-Schiffrin 法是合成黃金奈米粒子(AuNP)的一個方法，這個方法可以很容易合成熱穩定和在空氣中穩定的黃金奈米粒子團 (AuNPs)。這個方法可以減少黃金的多分散性，使其可聚集，將黃金奈米粒子的直徑控制在 1.5 and 5.2 nm. 簡單敘述這個方法於下，將 $HAuCl_4$ 水溶液和溴化四正辛基銨 (tetra-n-octylammonium bromide) 的甲苯溶液混合。 將上述之溶液與十二碳硫醇 (dodecanethiol)混合，再與過量的 $NaBH_4$ 反應。甲苯相 (toluene phase) 的顏色變深，代表 AuNPs 已經形成。24小時後，用減壓蒸餾的方式去除甲苯，再在抽氣漏斗上用乙醇和已烷洗去多餘的硫醇 (thiol)。這些 AuNPs 可以重複的被分離和溶解於一般的有機溶液中，而不會有不可逆的聚集或分解。

4B-1 ***這種方法是屬於從上而下(top-down) 或是從下而上(bottom-up)法? 從下面的答案中選取正確的答案***

(a) 從上而下法(top-down approach), 是將結構縮小爲奈米的範圍。

(b) 從下而上法(bottom-up approach), 是將個別的分子或原子聚集爲奈米的範圍。

4B-1 正確答案 ***：*** (b)

4B-2 ***溴化三甲基正辛基銨 (trimethyl-n-octylammonium bromide)也可以用來相之間的轉換劑(phase-transfer)。它可以將 $AuCl_4^-$ 從水相 (aqua phase) 轉移到有機相 (orangic phase)。 下面的那一個敘述是正確描述溴化三甲基正辛基銨作爲有效的相轉移劑的性質？***

(a) 溴化三甲基正辛基銨分子的一端有正電性，另一端有負電性。

(b) 溴化三甲基正辛基銨分子的一端具有親水性，另一端具有疏水性。

(c) 溴化三甲基正辛基銨分子的一端是酸性，另一端爲鹼性。

4B-2 正確答案 ***：*** (b)

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

4B-3 ***$NaBH_4$ 在這個方法中是何種角色?***

(a) 還原劑

(b) 氧化劑

(c) 中和劑

(d) 錯合劑

4B-3 正確答案 ***：*** (a)

4B-4 ***如果黃金奈米粒子的直徑大小是 3 nm，在這個粒子中有多少個 Au 原子? (Au 原子的半徑爲 0.144 nm). 從下列的答案中選擇正確的答案並且寫下你的計算過程***

(a) 10^2

(b) 10^3

(c) 10^4

(d) 10^5

4B-4 正確答案 ***：*** (b) 10^3

計算步驟：

$$\because V_{AuNPs} = \frac{4}{3} \times \pi \times r_{AuNPs}^3$$

$$V_{Au} = \frac{4}{3} \times \pi \times r_{Au}^3$$

$$\therefore N_{Au} = \frac{V_{AuNPs}}{V_{Au}} = \frac{\frac{4}{3} \times \pi \times r_{AuNPs}^3}{\frac{4}{3} \times \pi \times r_{Au}^3} = \left(\frac{r_{AuNPs}}{r_{Au}} \right)^3 = \left(\frac{15\,\text{Å}}{1.44\,\text{Å}} \right)^3 \approx 1000$$

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

4B-5 *在黃金奈米粒子的表面上的金原子佔所有金原子的百分率爲多少？從下列的答案中選擇正確的答案並且寫下你的詳細計算過程*

(a) 20-30%

(b) 40-50%

(c) 60-70%

(d) 80-90%

4B-5 正確答案 ***：*** (b) 40-50%

計算步驟:

方法1:

$4/3 \times \pi \times r_{AuNPs}^3 = 4/3 \times \pi \times r_{Au}^3 \times N_{Au}$ $\therefore r_{AuNPs}^3 = r_{Au}^3 \times N_{Au}$

Surface area of a gold nanoparticle: $S_{AuNPs} = 4\pi r_{AuNPs}^2$

$\therefore S_{AuNPs} = 4\pi r_{Au}^2 N_{Au}^{2/3}$

$N_S \approx S_{AuNPs} / \pi r_{Au}^2 = 4 N_{Au}^{2/3}$

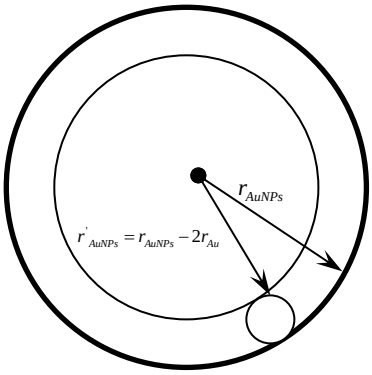
$P \approx N_S / N_{Au} = 4/ N_{Au}^{1/3}$

$N_{Au} \approx 1000$

$P \approx 40\%$

或

方法 2:

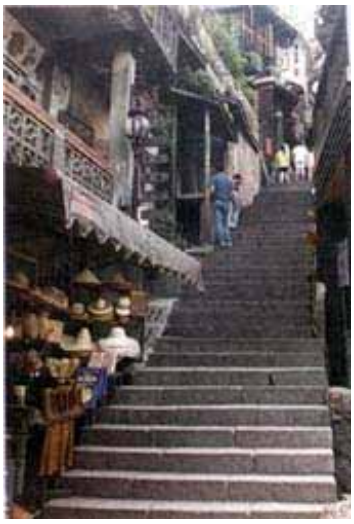


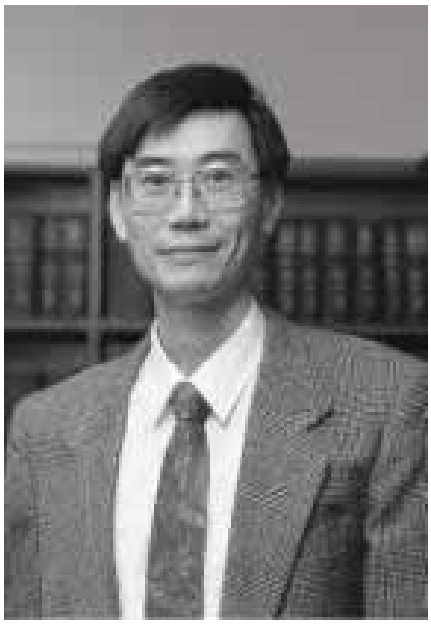
$$P\% \approx \frac{\frac{V_{AuNPs}}{V_{Au}} - \frac{V'_{AuNPs}}{V_{Au}}}{\frac{V_{AuNPs}}{V_{Au}}} \times 100\% = \frac{\left(\frac{r_{AuNPs}}{r_{Au}}\right)^3 - \left(\frac{r'_{AuNPs}}{r_{Au}}\right)^3}{\left(\frac{r_{AuNPs}}{r_{Au}}\right)^3} \times 100\% = \frac{\left(15\text{Å}\right)^3 - \left(12.12\text{Å}\right)^3}{\left(15\text{Å}\right)^3} \times 100\% \approx 47\%$$

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 4: 亞洲金礦之都作者

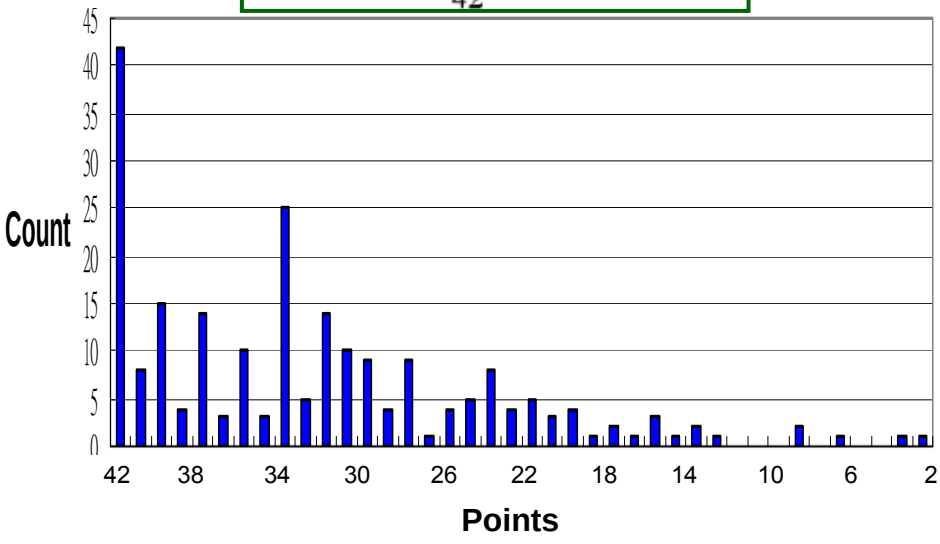
九份





問題 4: 亞洲金礦之都

Average: $\frac{32.75}{42} \times 100\% = 77.98\%$



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 5: 路易士結構 (Lewis Structure)

總分: 24 分

	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5
分數	4	4	4	6	6

分子的路易士結構是呈現分子內原子的價層電子的分佈情形。這個表現方式是以 G. N. Lewis 來命名。畫路易士結構的規則是從數千個分子的觀察中歸納出來的，最穩定的分子中的原子的電子組態皆爲稀有氣體的電子組態。雖然這個規則不一定正確，但是也適用於大部分的情況，因此對畫分子結構是一個好的開始。

5-1 ***畫出下列分子的路易士結構，如果有一個以上之路易士結構，至少要畫出兩個結構。***

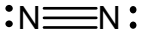
(a) N_2

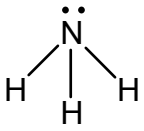
(b) NH_3

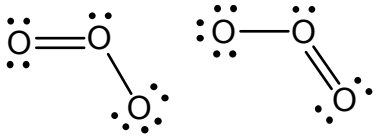
(c) O_3

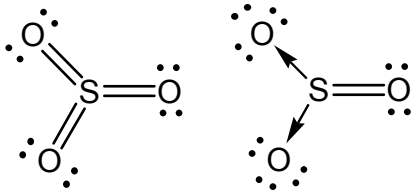
(d) SO_3

5-1

(a) 

(b) 

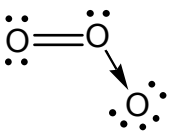
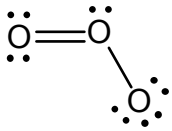
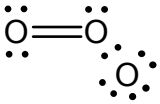
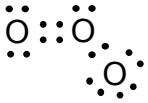
(c) 

(d) 

註: (a) 和 (b) 各占 1 分； (c) 和 (d) 至少有兩個共振式(每個共振式各0.5分)

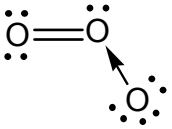
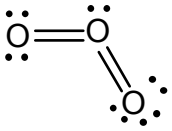
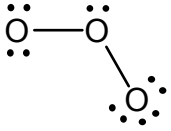
點、線和箭頭必須正確表示。

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

是正確答案

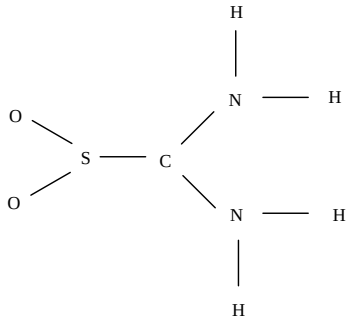
然而

是不正確的。

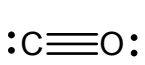
5-2 ***畫出一氧化碳之路易士結構，並且寫出一氧化碳中碳和氧之形式電荷 (formal charge)和氧化態。***

S,S-二氧化硫脲 [Thiourea-S,S-dioxide, $O_2SC(NH_2)_2$]之結構如下，



5-2



2 points  acceptable

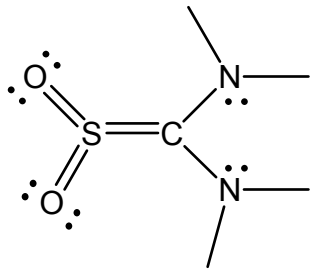
形式電荷 C^{-1} ； O^{+1} 1 分 (各0.5分)

氧化態 C^{2+} ； O^{2-} 1 分 (各0.5分)

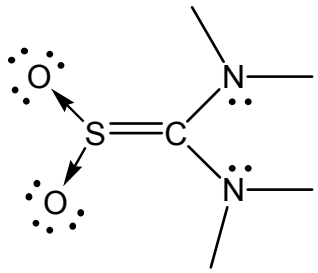
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

5-3 *假設 **S,S-**二氧化硫脲中的所有原子的形式電荷都是 0，畫出 **S,S-**二氧化硫脲 **(thiourea-S,S-dioxide)** 的路易士結構。*

5-3



這個結構 是正確的



這個結構 包含形式電荷，是錯誤的。

5-4 *根據價層電子對排斥模型 **(Valence Shell Electron Pair Repulsion，VSEPR)** 和你在上題 **(5-3)**對 **S,S-**二氧化硫脲 **(thiourea-S,S-dioxide)** 的路易士結構的預測，硫，碳，氮和周圍原子是以何種幾何形狀排列？*

5-4a *硫和周圍原子是以何種幾何形狀排列？*

***(a)**三角錐形*
***(b)** 三角平面*
***(c) T-**形*

5-4b *碳和周圍原子是以何種幾何形狀排列？*

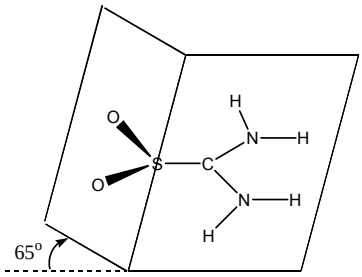
***(a)**三角錐形*
***(b)** 三角平面*
***(c) T-**形*

5-4c *氮和周圍原子是以何種幾何形狀排列？*

***(a)**三角錐形*

(b) 三角平面
(c) T-形

通常分子結構是由 X-射線繞射法來分析訂定的。根據這個方法，S,S-二氧化硫脲的結構如下:



所有 N, H 原子和 S, C 原子同平面，而 OSO 面和 $SC(NH_2)_2$ 面有一夾角爲 65°.

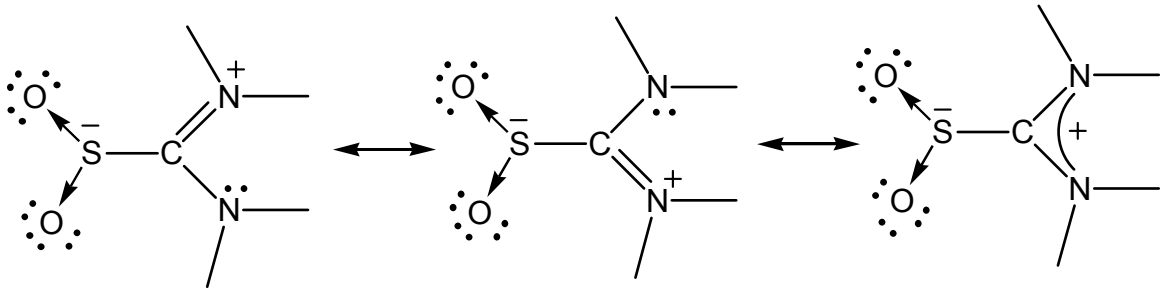
5-4 S: (b) 三角平面 (2 分)

C: (b) 三角平面 (2 分)

N: (a) 三角錐型 (2 分)

5-5 *畫出一路易士結構和其共振結構，此結構和測定出來的結構是吻合的。*

5-5



路易士結構顯示 (1) 硫原子(S)上的負電荷, 以及 (2) C=N雙鍵在氮原子上的正電荷(或相關的共振式): 3 分

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

顯示未定域的 C=N 雙鍵之共振式: (1 分) 表示 S→O 配位鍵的結構: (1 分)

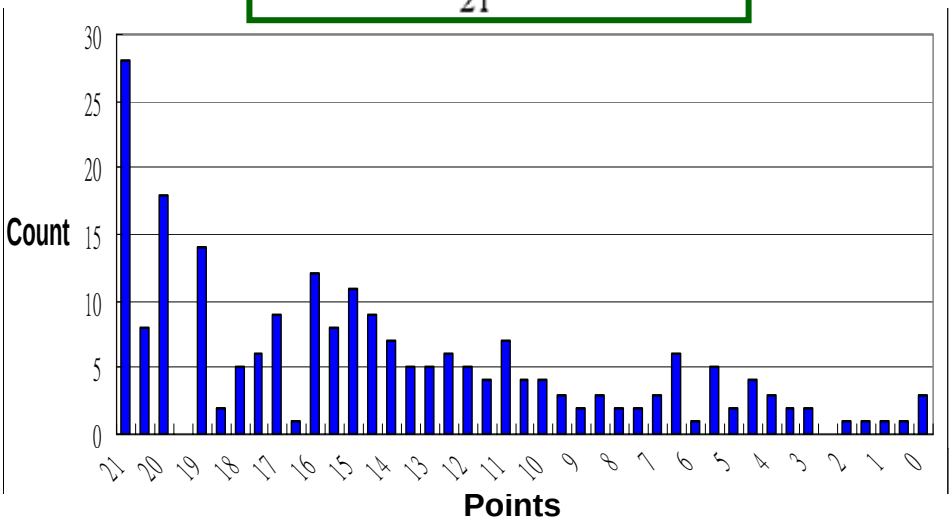
問題 5: 路易士結構作者





問題 5: 路易士結構

平均： $\frac{14.29}{21} \times 100\% = 68.05\%$



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 6: 水的鹼度和 CO_2 的溶解度

總分: 40 分

	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8
分數	4	4	6	6	4	6	6	4

水接受 H^+ 離子的能力稱爲鹼度(alkalinity)。鹼度在水處理和天然水中的化學和生物是重要的。通常，在水中呈現鹼度的鹼性物質有 HCO_3^-，CO_3^{2-} 和 OH^-。在 pH 值低於 7 時,在水中 H^+ 顯著降低鹼度。因此，在僅有 HCO_3^-，CO_3^{2-} 和 OH^- 提供鹼度的介質，鹼度的完全方程式可以表示爲

$$\text{鹼度} = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] - [H^+]$$

不同物質提供鹼度的程度依據 pH 值而改變。有關的化學方程式和平衡常數(在 298 K)如下:

$CO_{2(g)} \rightleftarrows CO_{2(aq)}$	$K_{CO_2} = 3.44\times10^{-2}$
$CO_{2(aq)} + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3$	$K_{H_2CO_3} = 2.00\times10^{-3}$
$H_2CO_3 \rightleftarrows HCO_3^- + H^+$	$K_{a1} = 2.23\times10^{-4}$
$HCO_3^- \rightleftarrows CO_3^{2-} + H^+$	$K_{a2} = 4.69\times10^{-11}$
$CaCO_{3(s)} \rightleftarrows Ca^{2+} + CO_3^{2-}$	$K_{sp} = 4.50\times10^{-9}$
$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$	$K_w = 1.00\times10^{-14}$

注意: 必須寫出計算式。

6-1 *天然水體(河川水或湖水)通常含有溶解的 CO_2。天然水在 pH 7.00 時， $[H_2CO_3]$: $[HCO_3^-]$: $[CO_3^{2-}]$ 比率是:*

__(a)__ : 1.00 : __(b)__ 。 計算(a)和(b).

6-1 (4 分)

$[H^+] = 1.00\times10^{-7}$ mol/L

$K_{a1} = [HCO_3^-][H^+] / [H_2CO_3] = 2.23\times10^{-4}$, $[HCO_3^-]/ [H_2CO_3] = 2.23\times10^{3}$

$K_{a2} = [CO_3^{2-}][H^+] / [HCO_3^-] = 4.69\times10^{-11}$, $[CO_3^{2-}]/ [HCO_3^-] = 4.69\times10^{-4}$

$\therefore [H_2CO_3] : [HCO_3^-] : [CO_3^{2-}] =$ **4.48×10^{-4}** : 1.00 : **4.69×10^{-4}** (4 分, 各占 2 分)

Country: Taipei, Taiwan	**Language: Chinese**

	(a)	**(b)**

6-2 *大氣中的氣體* ***CO_2*** *可以視爲與空氣平衡時水中鹼度的一個提供源。在* ***1.01 x 10^5 Pa，298 K*** *無污染空氣含* ***0.0360% (莫耳比率)的 CO_2*** *，計算與無污染空氣平衡之純水中* ***$CO_{2\,(aq)}$*** *的濃度* ***(mol/L)。*** (假設標準壓力 = 1.01 x 10^5 Pa)

如果你無法解答上題，可以假設 ***$CO_{2\,(aq)}$*** *濃度* ***= 1.11x10^{-5} M，繼續以下的計算。***
在水中的溶解度(S)可以定義爲 S = $[CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$。水和 298 K，1.01 x 10^5 Pa 無污染空氣的大氣之 CO_2 平衡，水中溶解度會隨鹼度改變。

6-2 (4 分)

P_{CO_2} = (1.01x10^5 Pa) x 3.60x10^{-4} = 36.36 Pa

$[CO_{2(aq)}] = K_{CO_2} \times P_{CO_2}$ = 0.0344 x (36.36 Pa/1.01x10^5 Pa) = **1.24x10^{-5} mol/L** (4 分)

6-3 *計算大氣* ***CO_2*** *在純水中的溶解度(mol/L)。忽略水的解離。*

6-3(a) (6 分)

溶解度 = $[CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

≈ $[CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-]$ (3 分)

($[H_2CO_3] = [CO_{2(aq)}] \times K_{H_2CO_3}$ = 2.48x10^{-8} mol/L and $[CO_3^{2-}] = K_{a2} / ([H^+]/[HCO_3^-]) = K_{a2}$ = 4.69x10^{-11} mol/L, 皆可被忽略)

$[H^+][HCO_3^-] / [CO_{2(aq)}] = K_{a1}K_{H_2CO_3}$ = (2.23x10^{-4})·(2.00x10^{-3}) = 4.46x10^{-7}

由 ***6-2***, $[CO_{2(aq)}]$ = 1.24x10^{-5} mol/L,

$[H^+] = [HCO_3^-]$ = 2.35x10^{-6} mol/L

∴ 溶解度 = $[CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] = 1.24\times10^{-5} + 2.35\times10^{-6} =$ **1.48×10^{-5} mol/L** (3 分)

6-3(b) (6 分)

(使用 **$[CO_{2(aq)}] = 1.11\times10^{-5}$ M** 來計算**)**

溶解度 = $[CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

≈ $[CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-]$ (3 分)

(**$[H_2CO_3] = [CO_{2(aq)}] \times K_{H_2CO_3} = 2.22\times10^{-8}$ mol/L** and $[CO_3^{2-}] = K_{a2} / ([H^+]/[HCO_3^-]) = K_{a2} = 4.69\times10^{-11}$ mol/L, 皆可被忽略)

$[H^+][HCO_3^-] / [CO_{2(aq)}] = K_{a1}K_{H_2CO_3} = (2.23\times10^{-4})\cdot(2.00\times10^{-3}) = 4.46\times10^{-7}$

由 ***6-2***, **$[CO_{2(aq)}] = 1.11\times10^{-5}$ mol/L,**

$[H^+]$ = **$[HCO_3^-] = 2.225\times10^{-6}$ mol/L**

∴ 溶解度 = $[CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] = 1.11\times10^{-5} + 2.225\times10^{-6} =$ **1.34×10^{-5} mol/L** (3 分)

6-4　計算大氣 CO_2 在起初含 1.00×10^{-3} mol/L NaOH 的水中的溶解度(mol/L)。

在 At 298 K, 1.01 x 10^5 Pa 無污染空氣與飽和 $CaCO_3$ 天然水平衡。存在的主要平衡如下:

$$CaCO_{3(s)} + CO_{2\,(aq)} + H_2O \rightleftarrows Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

6-4(a) (6 分)

(使用 **$[CO_{2(aq)}] = 1.24\times10^{-5}$ M** 來計算**)**

由下式可知，在 1.00×10^{-3} mol/L 氫氧化鈉溶液中，二氧化碳的溶解度較高:

Country: Taipei, Taiwan	**Language: Chinese**

(1) $CO_{2(aq)} + 2OH^- \rightleftarrows CO_3^{2-} + H_2O$ $\quad K = K_{H_2CO_3} \times K_{a1} \times K_{a2}/(1.00\times10^{-14})^2 = 2.09\times10^{11}$

(2) $CO_{2(aq)} + CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows 2HCO_3^-$ $\quad K = K_{H_2CO_3} \times K_{a1}/K_{a2} = 9.37\times10^3$

結合 (1) and (2): $CO_{2(aq)} + OH^- \rightleftarrows HCO_3^-$ $\quad K = 4.43\times10^7$

此反應具有很大的 K 值，所有氫氧根離子最後都會轉換成碳酸氫根離子，

$\therefore [HCO_3^-] \fallingdotseq 1.00\times10^{-3}$ mol/L (4 分)

$[OH^-] = 1.82\times10^{-6}$ mol/L

$[H^+] = 5.49\times10^{-9}$ mol/L

$[CO_3^{2-}] = 8.54\times10^{-6}$ mol/L

$\therefore$ 溶解度 $= [CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

$\approx [CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] = 1.24\times10^{-5} + 1.00\times10^{-3} + 8.54\times10^{-6} =$ **1.02×10^{-3} mol/L** (2 分)

6-4(b) (6 分)

(使用 **$[CO_{2(aq)}] = 1.11\times10^{-5}$ M**來計算**)**

由下式可知，在 1.00×10^{-3} mol/L 氫氧化鈉溶液中，二氧化碳的溶解度大幅提高:

(1) $CO_{2(aq)} + 2OH^- \rightleftarrows CO_3^{2-} + H_2O$ $\quad K = K_{H_2CO_3} \times K_{a1} \times K_{a2}/(1.00\times10^{-14})^2 = 2.09\times10^{11}$

(2) $CO_{2(aq)} + CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows 2HCO_3^-$ $\quad K = K_{H_2CO_3} \times K_{a1}/K_{a2} = 9.37\times10^3$

結合 (1) and (2): $CO_{2(aq)} + OH^- \rightleftarrows HCO_3^-$ $\quad K = 4.43\times10^7$

此反應具有很大的K值，所有的氫氧根離子最後都會轉換爲碳酸氫根離子

$\therefore [HCO_3^-] \fallingdotseq 1.00\times10^{-3}$ mol/L (4 分)

$[OH^-] = 1.82x10^{-6}$ mol/L

$[H^+] = 5.49x10^{-9}$ mol/L

$[CO_3^{2-}] = 8.54x10^{-6}$ mol/L

∴ 溶解度 = $[CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

≈ $[CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] = 1.11x10^{-5} + 1.00x10^{-3} + 8.54x10^{-6}$ = **$1.02x10^{-3}$ mol/L** (2 分)

6-5 *計算上列方程式的平衡常數。*

如果你無法解答上題，可以假設平衡常數爲 ***$K_{eq} = 5.00x10^{-5}$****，繼續以下的計算。*

6-5 (4 分)

$K_{eq} = K_{sp} \times K_{H_2CO_3} \times K_{a1}/K_{a2} = (4.50x10^{-9}) \times (2.00x10^{-3}) \times (2.23x10^{-4})/(4.69x10^{-11})$ = **$4.28x10^{-5}$**

(4 分)

6-6 *計算飽和* ***$CaCO_3$*** *天然水與大氣* ***CO_2*** *平衡時，* ***Ca^{2+}*** *的濃度(mg/L)。*

如果你無法解答上題，可以假設 ***$Ca^{2+}_{(aq)}$*** *濃度* ***= 40.1 mg/L****，繼續以下的計算。*

6-6(a) (6 分)

(使用 **$K_{eq} = 4.28x10^{-5}$ and $[CO_{2(aq)}] = 1.24x10^{-5}$ M** 來計算**)**

質量平衡： $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$ (3 分)

由 ***6-5***, $K = 4.28x10^{-5} = [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2/[CO_{2(aq)}] = [Ca^{2+}](2[Ca^{2+}])^2 / [CO_{2(aq)}]$

由 ***6-2***, $[CO_{2(aq)}] = 1.24x10^{-5}$ mol/L,

∴ $[Ca^{2+}] = 0.510x10^{-3}$ mol/L = **20.5 mg/L** (3 分)

6-6(b) (6 分)

(使用 **$K_{eq} = 5.00x10^{-5}$ and $[CO_{2(aq)}] = 1.11x10^{-5}$ M** 來計算**)**

質量平衡： $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$ (3 分)

由 ***6-5***, $K = 5.00\times10^{-5} = [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2/[CO_{2(aq)}] = [Ca^{2+}](2[Ca^{2+}])^2 / [CO_{2(aq)}]$

由***6-2***, $[CO_{2(aq)}] = 1.11\times10^{-5}$ mol/L,

∴ $[Ca^{2+}] = 0.5177\times10^{-3}$ mol/L = **20.75mg/L** (3 分)

6-6(c) (6 分)

(由 K_{eq} = 5.00x10^{-5} and $[CO_{2(aq)}]$ = 1.24x10^{-5} M 來計算)

質量平衡： $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$ (3 分)

由 ***6-5***, $K = 5.00\times10^{-5} = [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2/[CO_{2(aq)}] = [Ca^{2+}](2[Ca^{2+}])^2 / [CO_{2(aq)}]$

由 ***6-2***, $[CO_{2(aq)}] = 1.24\times10^{-5}$ mol/L,

∴ $[Ca^{2+}] = 0.5372\times10^{-3}$ mol/L = **21.53 mg/L** (3 分)

6-6(d) (6 分)

(使用 K_{eq} = 4.28x10^{-5} and $[CO_{2(aq)}]$ = 1.11x10^{-5} M 來計算)

質量平衡： $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$ (3 分)

由***6-5***, $K = 4.28\times10^{-5} = [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2/[CO_{2(aq)}] = [Ca^{2+}](2[Ca^{2+}])^2 / [CO_{2(aq)}]$

由 ***6-2***, $[CO_{2(aq)}] = 1.11\times10^{-5}$ mol/L,

∴ $[Ca^{2+}] = 0.4916\times10^{-3}$ mol/L = **19.70 mg/L** (3 分)

6-7　計算上題的鹼度(mol/L)。

6-7 (6 分)

HCO_3^- (碳酸氫根)是溶液中主要的物質

此溶液的 pH值可估計爲pH = (pK_{a1} + pK_{a2})/2 = (3.65 + 10.33)/2 = 6.99 ≈

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

7.00, K_{a1} 和 K_{a2} 是碳酸 (H_2CO_3)的解離常數

當 pH 7.00, $[OH^-]$ 和 $[H^+]$ 皆可被忽略。此外， $[CO_3^{2-}] << [HCO_3^-]$ (由 ***6-1***)

鹼度 = $[HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] - [H^+] \approx [HCO_3^-]$ (3 分)

由 ***6-6***, mass balance, $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$ = **(a)** 1.02×10^{-3} mol/L **(using $[Ca^{2+}]_{(aq)}$ *6-6(a)*)**

(b) 1.035×10^{-3} mol/L **(using $[Ca^{2+}]_{(aq)}$ *6-6(b)*)**

(c) 1.0744×10^{-3} mol/L **(using $[Ca^{2+}]_{(aq)}$ *6-6(c)*)**

(d) 0.9831×10^{-3} mol/L **(using $[Ca^{2+}]_{(aq)}$ *6-6(d)*)**

e) 2.00×10^{-3} mol/L **(assuming $[Ca^{2+}]_{(aq)}$ = 40.1mg/L)**

∴ 鹼度 = **(a)** 或 **(b)** 或 **(c)** 或 **(d)** 或 **(e)** (3 分)

6-8 *在一個飽和 $CaCO_3$ 的地下湖，水中含高量的 CO_2。湖水 Ca^{2+} 濃度高達 100 mg/L。假設湖和其上方的空氣是一個密閉系統，計算與此含 Ca^{2+} 水平衡的空氣中 CO_2(Pa) 之有效分壓力 (effective pressure)。*

6-8(a) (4 分)

(使用 $K_{eq} = 4.28\times10^{-5}$ 來計算**)**

質量平衡： $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$

$[Ca^{2+}]$ = 100 mg/L = 2.50×10^{-3} mol/L

代入 $K_{eq} = 4.28\times10^{-5} = [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2 / [CO_{2(aq)}] = 4[Ca^{2+}]^3/[CO_{2(aq)}]$

$[CO_{2(aq)}] = 1.46\times10^{-3}$ mol/L (2 分)

$P_{CO_2} = ([CO_{2(aq)}] / K_{CO_2}) \times 1.01\times10^5$ Pa = **4.28×10^3 Pa** (2 分)

6-8(b) (4 分)

(使用 $K_{eq} = 5.00\times10^{-5}$ 來計算**)**

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

質量平衡： $[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$

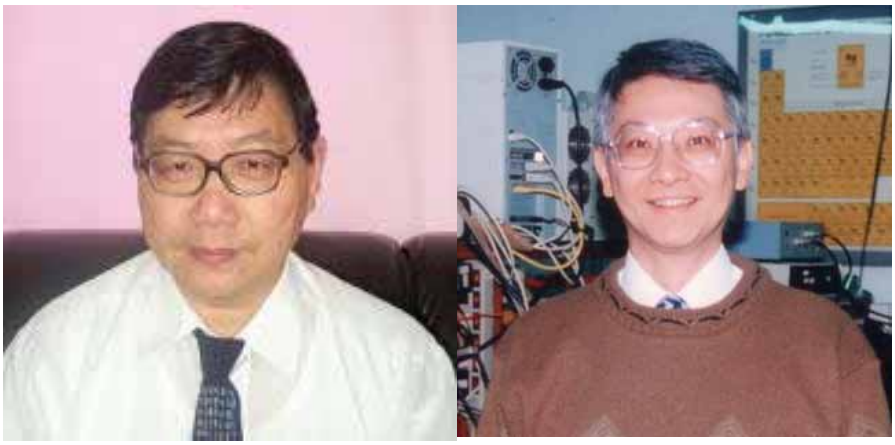
$[Ca^{2+}] = 100\ mg/L = 2.50x10^{-3}\ mol/L$

代入 $K_{eq} = 5.00x10^{-5} = [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2 / [CO_{2(aq)}] = 4[Ca^{2+}]^3/[CO_{2(aq)}]$

$[CO_{2(aq)}] = 1.25x10^{-3}\ mol/L$ (2 分)

$P_{CO_2} = ([CO_{2(aq)}] / K_{CO_2}) \times 1.01x10^5\ Pa =$ **$3.67x10^3$ Pa** (2 分)

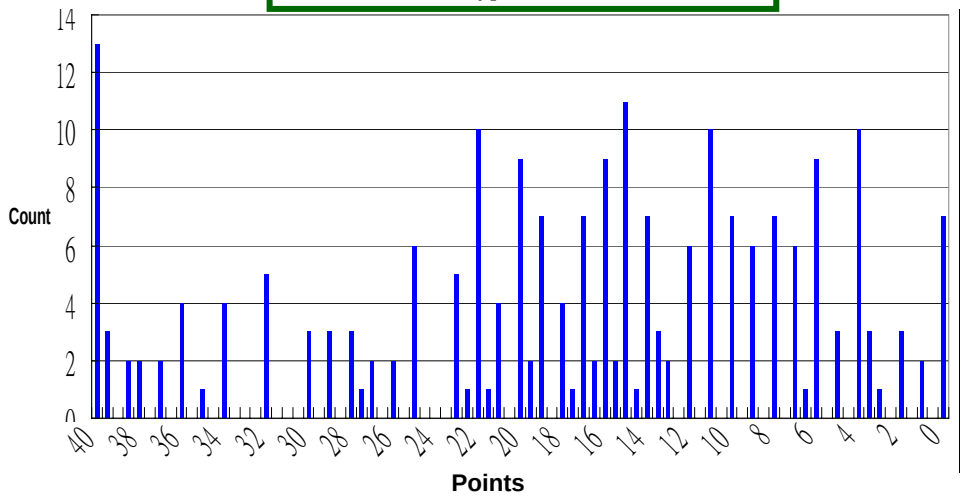
問題 6: 水的鹼度和CO_2的溶解度



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 6: 水的鹼度和CO_2的溶解度

平均： $\frac{17.8}{40} \times 100\% = 44.50\%$



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 7: 臭氧的動力行爲

總分: 36 分

	7-1	7-2	7-3	7-4	7-5	7-6
分數	6	6	6	8	4	6

Ozone (O_3)是氧的一種形態。它是平流層中的一個天然成份，遮蔽地球免於破壞生命體的紫外光照射。當臭氧在這個區域吸收光，會轉化成氧分子。

關於臭氧分解的全反應，

$$2O_3 \rightarrow 3O_2.$$

其中一種被推斷的反應機構(mechanisms)表示如下

$$O_3 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} O + O_2 \qquad (1)$$

$$O_3 + O \xrightarrow{k_2} 2O_2 \qquad (2)$$

其中 k_1，k_{-1} 和 k_2 爲速率常數。

7-1 *根據上述的反應機構，假設第 2 步驟是不可逆的步驟，O_3，O_2，和 O 對時間 t 的形成(或消耗)微分速率方程式各爲何？*

7-1

$$-\frac{d[O_3]}{dt} = k_1[O_3] - k_{-1}[O][O_2] + k_2[O_3][O]$$

$$-\frac{d[O_2]}{dt} = -k_1[O_3] + k_{-1}[O][O_2] - 2k_2[O_3][O]$$

$$-\frac{d[O]}{dt} = -k_1[O_3] + k_{-1}[O][O_2] + k_2[O_3][O]$$

7-2 *以適當的假設，可以簡化得到速率定律。假設氧原子(O)很快達到平衡，它的濃度可以由反應(1)的平衡常數求得。第二步驟是速率決定步驟。在此近似平衡(equilibrium approximation)狀態下，推演出消耗 O_3(以 O_2 和 O_3 濃度爲函數)的微分速率方程式。*

7-2

平衡常數 *K* 可表示爲

$$K = \frac{[O][O_2]}{[O_3]} = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

$$[O] = \frac{k_1[O_3]}{k_{-1}[O_2]}$$

$$-\frac{d[O_3]}{dt} = k_2[O_3][O] = \frac{k_1 k_2[O_3]^2}{k_{-1}[O_2]}$$

7-3 *另外一種常做的假設爲氧原子產生的速率和消耗速率相等，稱爲衡穩狀態(steady state)。在近似衡穩狀態(steady state approximation)下，也就是說 d[O]/dt = 0。證明速率方程式是:*

$$-\frac{d[O_3]}{dt} = \frac{2k_1 k_2[O_3]^2}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}$$

大氣層上端破壞臭氧($2O_3 \rightarrow 3O_2$)的一個途徑是以佛利昂(Freons)催化。例如，當 CCl_2F_2 (Freon-12)流動到大氣層上端， 紫外光可以依據下列反應光解 CCl_2F_2 產生 Cl 原子:

$$CCl_2F_2 \xrightarrow{h\nu} CF_2Cl + Cl \qquad (3)$$

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

7-3

$$-\frac{d[O]}{dt} = 0$$
$$-k_1[O_3] + k_{-1}[O][O_2] + k_2[O_3][O] = 0$$

因此 $$-\frac{d[O_3]}{dt} = 2k_2[O_3][O] = \frac{2k_1k_2[O_3]^2}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}$$

7-4 *氯原子能作爲破壞臭氧的催化劑。被推斷以* ***Cl*** *催化的反應機構，其緩慢反應的第一步如下:*

$$Cl_{(g)} + O_{3(g)} \rightarrow ClO_{(g)} + O_{2(g)} \quad (4)$$

假設此爲一個兩個步驟的反應機構，推斷此反應機構的第二個步驟。

7-4 $ClO_{(g)} + O_{3(g)} \rightarrow Cl_{(g)} + 2O_{2(g)}$

7-5 *以* ***Cl*** *催化破壞臭氧的活化能爲* ***2.1 kJ/mol***，*而沒有催化劑反應的活化能爲* ***14.0 kJ/mol***。*計算在* ***25 °C*** *時催化反應對未催化反應的速率常數比。假設兩個反應的頻率因數(* ***frequency factor)****相同。*

7-5

根據方程式
$k=A \exp(-E_a/RT)$,
速率常數的比例爲
Ratio=exp[(14.0-2.1)x1000/(8.314x298)]=122.

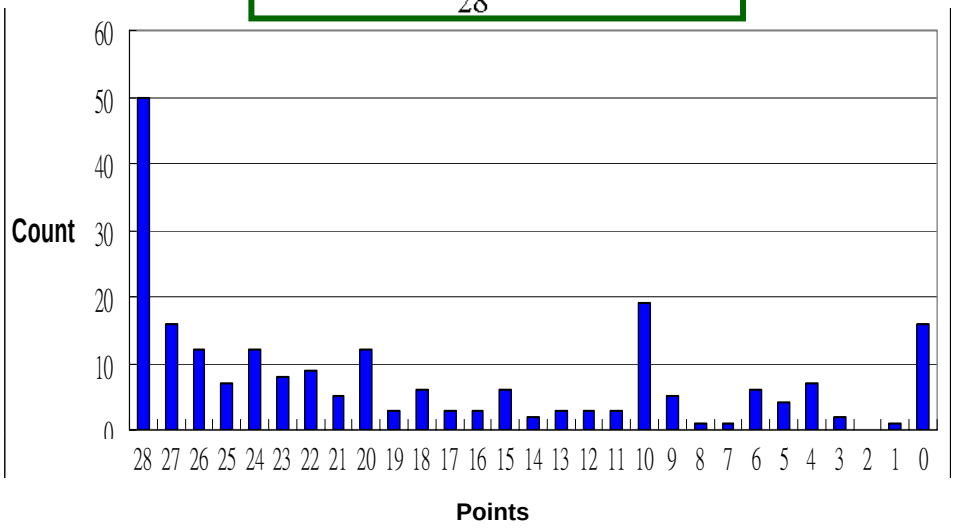
Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 7: 臭氧的動力行爲作者



問題 7: 臭氧的動力行爲

平均： $\frac{18.51}{28} \times 100\% = 66.11\%$



Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 8: 蛋白質的摺疊

總分: 26 分

	8-1	*8-2*	*8-3*	*8-4*	*8-5*	*8-6*	*8-7*
分數	2	2	6	4	4	2	6

大部分的蛋白質是以兩種形狀存在，原始形狀(native form)和未摺疊形狀(unfolded form)，這兩種形狀被熱或化學變性(denatured)時，不會在平衡時有其他的中間產物產生。對這些蛋白質，摺疊和未摺疊(folding-unfolding)間的平衡可用下面之化學方程式來表示:

$$N \underset{}{\overset{K(T)}{\rightleftharpoons}} U$$

N 表示摺疊態(folded state or native state)，U 表示未摺疊態(unfolded state or denatured state) 。K(T) 是再節對溫度 T 時的平衡常數。

8-1 *在平衡時，假設原始態和變性態之量一樣，平衡常數爲何?*

8-*1* 正確答案 ***:*** 1

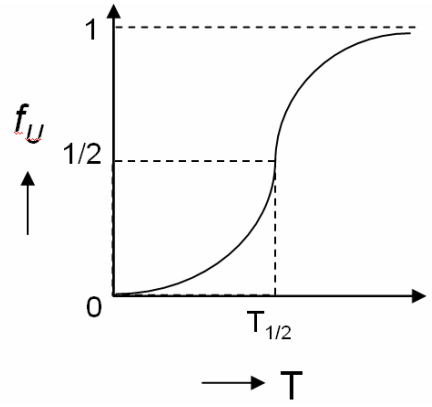
8-2 *在平衡時，假設原始態和變性態之量一樣，這個過程的標準自由能差 (**ΔG°(T)**) 爲何? 以 SI 單位表示 。*

8-*2* 正確答案 ***:*** 0 kJ/mol

8-3 *$(C_N)_{eq}$ 是表示 **N** 的平衡濃度， $(C_U)_{eq}$ 是表示 **U** 的平衡濃度， **C** 是表示所有蛋白質的濃度。再平衡時，未摺疊態占總蛋白質之分量爲 $f_U = (C_U)_{eq}/C$。用平衡常數，**K**，來推論出一表示 f_U 的方程式。寫下你的計算過程。*

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

當用加熱溶液來使蛋白質變性時，如下圖所示，未摺疊之蛋白質的分量會隨著溫度的增加而增加。



變性曲線之中點爲 $f_U = ½$ 和 $T = T_{½}$。$T_{½}$ 通常稱爲變性溫度 (denaturation temperature)。當溫度高於 $T_{½}$， f_U 增加大於 1/2，但是當溫度低於 $T_{½}$ ， f_U 減少小於 ½.

8-*3*

$$f_U = \frac{C_U^{eq}}{C_N^{eq} + C_U^{eq}} = \frac{C_U^{eq}/C_N^{eq}}{1 + C_U^{eq}/C_N^{eq}} = \frac{K}{1+K}$$

8-4 *在溫度低於和高於 $T_{½}$時， $\Delta G°(T)$ 是正還是負?*

(a) *不論是高於或是低於 $T_{½}$，都是負。*

(b) *不論是高於或是低於 $T_{½}$，都是正。*

(c) *當溫度低於 $T_{½}$爲正，當溫度高於 $T_{½}$爲負。*

(d) *當溫度低於 $T_{½}$爲負，當溫度高於 $T_{½}$爲正。*

8-*4* (c) 當溫度低於 $T_{½}$爲正，當溫度高於$T_{½}$爲負。

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

8-5 *當溫度在下面兩種情況，標準吉布士自由能差 **(standard Gibbs free energy change, ΔG°)** 會如何變化？ **(i)**當溫度在增加超過 $T_{1/2}$ 時，**(ii)** 當溫度在減少低於 $T_{1/2}$ 時。*
選擇你的答案:

(a) *標準吉布士自由能差在這兩種情況下都會減少。*

(b) *標準吉布士自由能差在這兩種情況下都會增加。*

(c) *高於 $T_{½}$ 時增加，但低於 $T_{½}$ 時減少。*

(d) *高於 $T_{½}$ 時減少，但低於 $T_{½}$ 時增加。*

蛋白質未摺疊和重摺疊(unfolding and refolding) 之間的動力學是最近研究的一個重要課題。這個過程可以以下面的化學方程式來表示:

$$N \underset{k_b}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} U$$

k_f 是表示向右的反應速率常數， k_b 是表示向左的反應速率常數。不管是向右或是向左的反應，都是基本反應，也是一級反應。t

8-*5* (d) 高於 $T_{½}$ 時減少，但 低於 $T_{½}$ 時增加。

8-6 *對上面描述蛋白質摺疊和未摺疊 (folding-unfolding) 之間的反應的簡單化學方程式和基本的動力學步驟，平衡常數 K 和反應速率 k_f 和 k_b 的關係爲何?*

8-*6* 正確答案 ： $K = k_f / k_b$

8-7 *導出一整個反應的速率定律式(**rate law**)， 就是說 $dC_U/dt = ?$。只可使用速率常數， C_U 和 $(C_U)_{eq}$ 來表示此速率定律式。*

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

8-7 正確答案 **: $dC_u/dt = -(k_f + k_b)\,[C_u - (C_u)_{eq}]$**

計算步驟:

$dC_U/dt = k_fC_N - k_bC_U$

$= k_f(C - C_U) - k_bC_U = k_fC - k_fC_U - k_bC_U = k_fC - (k_f + k_b)C_U$ (1)

$K = k_f/k_b = (C_U)_{eq}/(C_N)_{eq}$

$1/K = k_b/k_f = (C_N)_{eq}/(C_U)_{eq}$

$\equiv> \quad k_b/k_f + 1 = (C_N)_{eq}/(C_U)_{eq} + 1$

$\equiv> \quad (k_b + k_f)/k_f = [(C_N)_{eq} + (C_U)_{eq}]/(C_U)_{eq}$

$\equiv> \quad (k_b + k_f)/k_f = C/(C_U)_{eq}$

$C = [(k_b + k_f)\,(C_U)_{eq}]/\,k_f$ (2)

將 eq2得到之 C 代入 eq1.

可得 $k_f\{[(k_b + k_f)\,(C_U)_{eq}]/\,k_f\} - (k_f + k_b)C_U$

$\equiv> \quad [(k_b + k_f)\,(C_U)_{eq}] - (k_f + k_b)C_U$

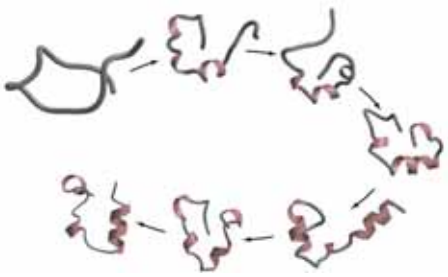
$\equiv> \quad -(k_f + k_b)\,[C_U - (C_U)_{eq}]$

由此可知

$dC_U/dt = -(k_f + k_b)\,[C_U - (C_U)_{eq}]$

Country: Taipei, Taiwan	Language: Chinese

問題 8: 蛋白質的摺疊作者





問題 8: 蛋白質的摺疊

平均： $\frac{17.99}{26} \times 100\% = 69.19\%$

